

Parte 1

Relazionale

Dato il seguente schema relazionale:

Birra (CodBirra, Nome Birra, Tipo, Nazione, Birrificio, VolumePercentualeAlcol)

Birrificio (Nome, Indirizzo, Nazione, AnnoFondazione)

Ordine (Corriere, Birra, DataOrdine, Data Consegna, QuantitàBottPerCassa, QuantitàDiCasse, Totale Fornitura)

Corriere (CodCorriere, NomeCorriere, Telefono)

Nazione (CodNazione, Nome, PrimaLinguaParlata)

definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

ER

Progettare uno schema Entita' Relazione per la seguente realta'. Una catena di teatri vuole tenere traccia delle rappresentazioni effettuate in un determinato anno solare. Per ogni teatro si vuole rappresentare il nome, dove e' localizzato, con comune, provincia, regione e indirizzo, il numero di posti di platea e di galleria, l'anno di fondazione, il nome e cognome del direttore. Per ogni rappresentazione, si vuole rappresentare il nome, l'autore o gli autori, con nome, cognome e data nascita, la data del primo spettacolo effettuato nel passato, il luogo dove e' stato effettuato e lo stato (es. Austria, Germania, ecc). Poiche' gli stati possono nel frattempo essere stati oggetto di divisioni (si pensi alla Jugoslavia) o di fusioni (si pensi alla Germania) si vuole anche rappresentare le eventuali fusioni e divisioni tra stato (o stati) di partenza e stato (o stati) di arrivo. Le rappresentazioni possono essere commedie o opere liriche. Nel caso di commedie, si vuole rappresentare gli attori della compagnia che la presenta, con nomi e cognomi e citta' di nascita. Nel caso di opere, si vuole rappresentare i cantanti con i loro nomi cognomi citta' d nascita e ruoli (es. tenore). Infine per ogni teatro e rappresentazione si vuole descrivere il numero di giorni in cui e' stata rappresentata nel teatro, e la percentuale di posti andata complessivamente invenduta, sia dei posti di platea che di galleria. Completare lo schema con identificatori e con le cardinalita' minime e massime.

Parte 2

AR

Si consideri il seguente schema relativo a una base di dati che raccoglie i turni degli assistenti di volo di una compagnia aerea. Il grado dell'assistente di volo può essere 'junior' o 'senior'. Per il turno, si suppone che un assistente di volo possa fare una sola tratta andata e ritorno al giorno (per esempio, nella stessa giornata può effettuare solo due viaggi sulla tratta Milano-Roma).

AssistenteDiVolo(Codice_a, Nome, Cognome, Genere, Grado, Data_nascita)

Volo(Codice_volo, Provenienza, Destinazione)

Turno(Codice_volo, Codice_a, data)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione:

Trovare nome, cognome e data di nascita degli assistenti di volo di genere femminile con grado senior che abbiano effettuato il 22 giugno 2007 un volo Milano-Roma e un volo Roma-Atene.

SQL

Si consideri il seguente schema, relativo ad un archivio di regate veliche, dove ogni regata è formata da una o più tappe.

Barca(Id, Nome, Nazione, Proprietario)

Partecipa(IdBarca, IdTappa, PosizioneArrivo)

Tappa(Id, GiornoInizio, PortoInizio, GiornoArrivo, PortoArrivo, IdRegata)

Regata(Id, NomeRegata, Montepremi, BarcaVincitrice)

Formulare la seguente query in SQL:

Trovare le barche che hanno vinto almeno 2 tappe di regate diverse fra loro e con un montepremi maggiore di 100.000 euro ciascuno.

Normalizzazione

definire il procedimento di normalizzazione descritto a lezione